

Metoda reduce()

Metoda **reduce()** w JavaScript to jedno z najpotężniejszych narzędzi do pracy z tablicami. Pozwala „sprowadzić” tablicę do jednej wartości (liczby, napisu, obiektu, innej tablicy – zależy, co z niej wyciągniemy).

Spis treści

Składnia.....	1
Przykłady	2
1. Sumowanie liczb	2
2. Znajdowanie największej liczby	2
3. Liczenie wystąpień elementów	2
4. Łączenie tablic w jedną	3
5. Tworzenie własnych funkcji np. map przez reduce	3
✅ Podsumowanie:.....	3

Składnia

```
array.reduce((accumulator, currentValue, currentIndex, array) => {  
    // ciało funkcji  
}, initialValue);
```

Parametry

1. **accumulator** – wynik, który jest przenoszony między kolejnymi iteracjami (możesz traktować go jak „skarbnik”).
2. **currentValue** – bieżący element tablicy.
3. **currentIndex** (*opcjonalny*) – indeks bieżącego elementu.
4. **array** (*opcjonalny*) – cała tablica, na której wywołano reduce().
5. **initialValue** (*opcjonalny, ale bardzo ważny!*) – początkowa wartość akumulatora. Jeśli jej nie podamy, pierwszym akumulatorem będzie **pierwszy element tablicy**, a iteracja zacznie się od drugiego elementu.

Przykłady

1. Sumowanie liczb

```
const liczby = [1, 2, 3, 4, 5];

const suma = liczby.reduce((acc, val) => {
  return acc + val;
}, 0);

console.log(suma); // 15
```

- acc zaczyna się od 0 (bo podaliśmy initialValue).
- Na końcu dostajemy sumę wszystkich liczb.

2. Znajdowanie największej liczby

```
const liczby = [10, 25, 8, 99, 3];

const max = liczby.reduce((acc, val) => {
  return val > acc ? val : acc;
}, liczby[0]);

console.log(max); // 99
```

3. Liczenie wystąpień elementów

```
const owoce = ["jabłko", "banan", "jabłko", "gruszka", "banan", "jabłko"];

const licznik = owoce.reduce((acc, owoc) => {
  acc[owoc] = (acc[owoc] || 0) + 1;
  return acc;
}, {});

console.log(licznik);
// { jabłko: 3, banan: 2, gruszka: 1 }
```

Tutaj reduce sprowadził tablicę do obiektu z licznikami.

4. Łączenie tablic w jedną

```
const tablica2D = [[1, 2], [3, 4], [5]];

const scalona = tablica2D.reduce((acc, val) => {
  return acc.concat(val);
}, []);

console.log(scalona); // [1, 2, 3, 4, 5]
```

5. Tworzenie własnych funkcji np. map przez reduce

```
const liczby = [1, 2, 3, 4];

const podwojone = liczby.reduce((acc, val) => {
  acc.push(val * 2);
  return acc;
}, []);

console.log(podwojone); // [2, 4, 6, 8]
```

☒ Podsumowanie:

- reduce() iteruje po tablicy.
- Zwraca **jedną wartość** (którą sam definiujesz).
- Potrafi zastąpić map, filter, a nawet forEach, ale jest bardziej elastyczna.
- Kluczem jest **akumulator** i **wartość początkowa**.